

QB-01 · Atommasse, Molekülmasse, molare Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Molare Masse berechnen

Die molare Masse ist zahlengleich zur Molekülmasse, trägt aber die Einheit g/mol. Damit wird aus einer Verhältniszahl eine wägbare Größe.

- Für jedes Element die Atommasse ablesen und mit dem Index multiplizieren.
- Alles addieren. Das Ergebnis ist die molare Masse in g/mol.
- Bei Klammern gilt der Index für alles in der Klammer: $\text{Ca}(\text{OH})_2 = 40 + 2 \cdot (16 + 1) = 74 \text{ g/mol}$.

Merke: $M = \text{Summe aller Atommassen} \cdot \text{Indizes, in g/mol}$.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlensäure (H_2CO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 64 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 2 mol Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Kohlenstoffdioxid bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Atommasse, Molekülmasse, molare Masse“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 mol 2 048 mol 22,4 L 62 g/mol 0,05 g 88 g 60 g/mol 0,04 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{CO}_3) = 62 \text{ g/mol}$
2. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $m = 2 \text{ mol} \cdot 44 \text{ g/mol} = 88 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$